UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METROPOLE DIGITAL
IMD3002 - Aprendizado de Máquina Supervisionado – 2026.1
Técnica Supervisionada (DT)

Visando exercitar os conceitos aprendidos nas aulas de Aprendizado de Máquina Supervisionado, execute experimentos com o algoritmo Árvore de Decisão (DecisionTreeClassifier - scikit-learn), de tal forma que você possa escolher diferentes valores para dois parâmetros (*criterion* e *max_depth*) pertencentes à técnica estudada.

Os demais parâmetros serão utilizados com valores default. Dessa forma, você deverá criar um pequeno *GridSearch* com valores representados na Figura 1.

```
## Montando um GridSearch
par_criterion = ['gini', 'entropy', 'log_loss']
par_max_depth = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

for i in par_criterion:
    for j in par_max_depth:
```

Figura 1. Valores a serem utilizados para os parâmetros *criterion* e *max depth*.

Importante lembrar que antes de criar o *GridSearch* mostrado na Figura 1, será necessário escolher a melhor base dentre as bases utilizadas na atividade anterior (k-NN). Depois utilize o método **10-fold cv** para fins de treinamento e teste. Como serão gerados 42 resultados de F1 score (3 valores de *criterion* x 14 valores de *max_depth*), selecione os dez (10) melhores valores (F1 Score) e os valores dos parâmetros correspondentes (*criterion* e *max_depth*). Para mais detalhes veja a Figura 2.

```
F1_score: 0.750 - gini - max_depth = 2   F1_score: 0.768 - entropy - max_depth = 2   F1_score: 0.768 - log_loss - max_depth = 2
F1_score: 0.750 - gini - max_depth = 3   F1_score: 0.768 - entropy - max_depth = 3   F1_score: 0.768 - log_loss - max_depth = 3
F1_score: 0.768 - gini - max_depth = 4   F1_score: 0.782 - entropy - max_depth = 4   F1_score: 0.782 - log_loss - max_depth = 4
F1_score: 0.764 - gini - max_depth = 5   F1_score: 0.773 - entropy - max_depth = 5   F1_score: 0.778 - log_loss - max_depth = 5
F1_score: 0.711 - gini - max_depth = 6   F1_score: 0.754 - entropy - max_depth = 6   F1_score: 0.754 - log_loss - max_depth = 6
F1_score: 0.703 - gini - max_depth = 7   F1_score: 0.785 - entropy - max_depth = 7   F1_score: 0.785 - log_loss - max_depth = 7
F1_score: 0.717 - gini - max_depth = 8   F1_score: 0.776 - entropy - max_depth = 8   F1_score: 0.776 - log_loss - max_depth = 8
F1_score: 0.680 - gini - max_depth = 9   F1_score: 0.716 - entropy - max_depth = 9   F1_score: 0.732 - log_loss - max_depth = 9
F1_score: 0.701 - gini - max_depth = 10  F1_score: 0.736 - entropy - max_depth = 10  F1_score: 0.736 - log_loss - max_depth = 10
F1_score: 0.686 - gini - max_depth = 11  F1_score: 0.752 - entropy - max_depth = 11  F1_score: 0.749 - log_loss - max_depth = 11
F1_score: 0.698 - gini - max_depth = 12  F1_score: 0.707 - entropy - max_depth = 12  F1_score: 0.752 - log_loss - max_depth = 12
F1_score: 0.671 - gini - max_depth = 13  F1_score: 0.732 - entropy - max_depth = 13  F1_score: 0.739 - log_loss - max_depth = 13
F1_score: 0.693 - gini - max_depth = 14  F1_score: 0.719 - entropy - max_depth = 14  F1_score: 0.736 - log_loss - max_depth = 14
F1_score: 0.695 - gini - max_depth = 15  F1_score: 0.694 - entropy - max_depth = 15  F1_score: 0.714 - log_loss - max_depth = 15
```

Figura 2. Resultados de F1 score para os parâmetros *criterion* e *max depth*.

Para selecionar os dez (10) melhores resultados de F1 Score e os valores de *criterion* e *max_depth* correspondentes, você deverá ordenar todos os resultados encontrados e mostrados na Figura 2 de forma decrescente (ver Figura 3). Depois de selecionados os dez (10) melhores valores de F1 score utilizando o 10-fold cv, execute os experimentos (as dez melhores configurações) agora utilizando o Holdout (70/30). Na sequência, coloque os valores dos resultados na planilha, conforme a Figura 4.

1	0,7	gini	max_depth = 11
2	0,699	gini	max_depth = 2
3	0,695	gini	max_depth = 5
4	0,695	gini	max_depth = 6
5	0,685	gini	max_depth = 4
6	0,683	entropy	max_depth = 13
7	0,679	entropy	max_depth = 10
8	0,675	entropy	max_depth = 9
9	0,674	gini	max_depth = 3
10	0,674	log_loss	max_depth = 11

Figura 3. Valores de F1 score ordenados de forma decrescente e os valores dos respectivos parâmetros.

DecisionTreeClassifier (F1 Score)												
#	Base	Treinamento/Teste	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4	Conf. 5	Conf. 6	Conf. 7	Conf. 8	Conf. 9	Conf. 10
1	HOG_128_32x32 (324 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
2	HOG_128_30x30 (324 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
3	HOG_128_30x30 PCA-75% (34 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
4	HOG_128_24x24 (576 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
5	HOG_64_16x16 (324 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
6	HOG_128_20x20 (900 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
7	HOG_64_32x32 (36 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
8	HOG_128_18x18 (1.296 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
9	HOG_256_32x32 (1764 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
10	HOG_128_16x16 (1.764 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
11	LBP_256_6R (50 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
12	LBP_256_12R (98 atributos)	10-fold CV										
		70/30										
#	**Média =>**		#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**	######	#DIV/0!	#DIV/0!	######	######	######	#DIV/0!
	Desv. Pad. =>		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	######	#DIV/0!	#DIV/0!	######	######	######	#DIV/0!

Figura 4. Planilha com valores de F1 score para a primeira base.

Por último, execute a mesma metodologia para as outras onze (11) bases selecionadas na atividade anterior (k-NN), fazendo com que a planilha DT fique toda preenchida. Depois de preenchida, crie um arquivo PDF e submeta no SIGAA.

Bom trabalho!